

Trabajo Práctico N° 4

Filtros: Teoría Imagen

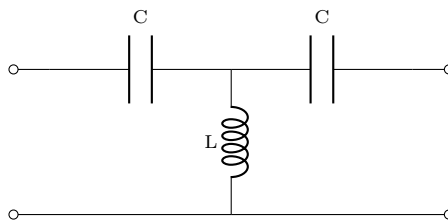
Enunciado y respuestas

Enunciado

1. Esquematizar el diseño de un filtro completo según la Teoría Imagen.
2. Calcular el prototipo de un filtro pasabajo de configuración “T” con los siguientes parámetros:

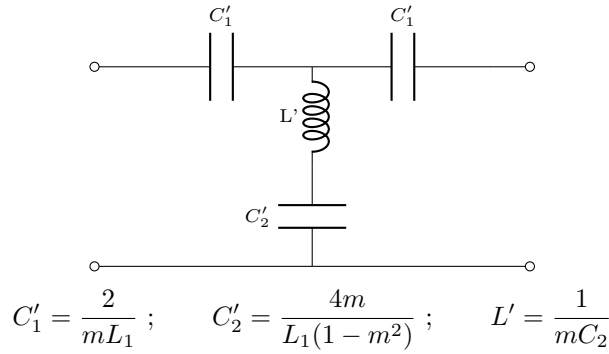
$$\begin{cases} \omega_c = 20,000 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \\ R_L = 500 \Omega \end{cases}$$

3. Calcular el ejercicio anterior partiendo del circuito normalizado.
4. Tomando el prototipo del ejercicio N° 2, diseñar la sección m -derivada para una frecuencia de atenuación infinita $\omega_\infty = 22,500 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.
5. Calcular la hemi-sección de adaptación correspondiente al ejercicio anterior.
6. A partir del filtro pasabajos obtener, mediante la transformación en frecuencia:
 - a) un pasaaltos, especificando la transformación de elementos, la frecuencia de corte, el ancho de banda y la impedancia característica;
 - b) un pasabanda.
7. El circuito de la figura representa el prototipo de un filtro pasa altos imagen, donde $C = 10^{-7} \text{ F}$:



Calcular:

- a) el valor del elemento “ L ” sabiendo que la impedancia característica $z_{0T}(\infty) = 100 \Omega$ cuando $\omega \rightarrow \infty$;
 - b) la frecuencia de corte ω_c .
8. Dado el circuito m -derivada normalizado de un filtro pasaalto (designados como C'_1 , L' , C'_2), calcular la hemisección. Determinar los valores normalizados.



Tener en cuenta que los valores del pasabajos normalizado son: $L_1 = 2$; $C_2 = 2$ y $\omega_\infty = \sqrt{1-m^2}$.

9. Calcular un filtro completo pasabanda con $R_L = 600 \, \Omega$; $\omega_1 = 45,000 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}}$; $\omega_2 = 90,000 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}}$; $\omega_{\infty 1} = 38,000 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.
10. Calcular un filtro completo supprimebanda con $R_L = 75 \, \Omega$; $f_1 = 1,000 \, \text{Hz}$; $f_2 = 3,500 \, \text{Hz}$; $f_{\infty 2} = 3,100 \, \text{Hz}$.

Respuestas (guía)

- 1) Esquema de filtro completo (ver resolución).
- 2) $L_1 = 50 \, \text{mH}$; $C_2 = 200 \, \text{nF}$. Los valores finales de la rama serie se obtienen dividiendo L_1 por dos.
- 4) $L_1 = 23 \, \text{mH}$; $L_2 = 21,6 \, \text{mH}$; $C_2 = 91,6 \, \text{nF}$. Ídem anterior.
- 5) $L_1 = 30 \, \text{mH}$; $L_2 = 26,7 \, \text{mH}$; $C_2 = 60 \, \text{nF}$. Ídem anterior.
- 6a) Transformación $s \rightarrow \frac{1}{s'}$; elementos $C_1 = \frac{2}{L_1}$, $L_2 = \frac{1}{C_2}$; frecuencia de corte $\omega_c = \frac{1}{2\sqrt{L_2 C_1}}$; impedancia característica en $\omega \rightarrow \infty$: $z_{0T(\infty)} = \sqrt{\frac{L_2}{C_1}}$; ancho de banda $AB : (\omega_c ; \infty)$.
- 7) a) $L = 500 \, \mu\text{H}$; b) $\omega_c = 100,000 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.
- 8) Hemisección de entrada del pasaaltos: $C_s = C'_1 = \frac{2}{mL_1} = 1,67 \, \text{F}$; $L_d = 2L' = \frac{2}{mC_2} = 1,67 \, \text{H}$; $C_d = \frac{C'_2}{2} = \frac{2m}{(1-m^2)L_1} = 0,94 \, \text{F}$.
- 9) Prototipo: $L_1 = 13 \, \text{mH}$; $C_1 = 18,5 \, \text{nF}$; $L_2 = 3,3 \, \text{mH}$; $C_2 = 74 \, \text{nF}$.
 m -Derivada: $L_1 = 10 \, \text{mH}$; $C_1 = 24,5 \, \text{nF}$; $L_2 = 4,4 \, \text{mH}$; $C_2 = 56 \, \text{nF}$; $L_3 = 3,8 \, \text{mH}$; $C_3 = 65 \, \text{nF}$.
Hemisección de adaptación: $L_1 = 8 \, \text{mH}$; $C_1 = 31 \, \text{nF}$; $L_2 = 11,1 \, \text{mH}$; $C_2 = 22,2 \, \text{nF}$; $L_3 = 14,2 \, \text{mH}$; $C_3 = 17,4 \, \text{nF}$.
- 10) Prototipo: $L_1 = 8,5 \, \text{mH}$; $C_1 = 849 \, \text{nF}$; $L_2 = 2,4 \, \text{mH}$; $C_2 = 3,030 \, \text{nF}$.
Sección m -Derivada: $L_1 = 5,3 \, \text{mH}$; $C_1 = 1,380 \, \text{nF}$; $L_2 = 3,9 \, \text{mH}$; $C_2 = 1,860 \, \text{nF}$; $L_3 = 4,3 \, \text{mH}$; $C_3 = 1,680 \, \text{nF}$.
Hemisección de adaptación: $L_1 = 5,1 \, \text{mH}$; $C_1 = 1,415 \, \text{nF}$; $L_2 = 9,1 \, \text{mH}$; $C_2 = 796 \, \text{nF}$; $L_3 = 8,0 \, \text{mH}$; $C_3 = 910 \, \text{nF}$.